

31605	金 1	モデル生物を用いた遺伝学の医学への展開	本田 郁子、吉井 紗織、 江口 智也、水島 昇	医学部
授業の目標・概要	(授業の概要と目的) 普遍的な生命現象を見つけるためには、すべての生物種について研究することが理想かもしれませんが、現実的には困難です。また、医学にかかわる研究であっても、いきなりヒトを使って実験することは技術的にも倫理的にも困難です。そこで、ライフサイエンスでは、それぞれの研究に適した「モデル生物」を利用します。モデル生物として、大腸菌、酵母、線虫、ショウジョウバエ、シロイヌナズナ、マウスなどが良く利用されています。モデル生物は、普遍的な性質をもちつつも、それぞれに特徴があります。それらの特徴が研究に活かされたことが大発見につながり、ノーベル賞受賞に至った例がいくつも存在します。 本授業では、モデル生物を用いた遺伝学的研究がもたらした大発見について、どのように発見に至ったのか、なぜそのモデル生物が使われたのか、さらにその研究がどのように医学へ展開されてきたかをゼミナール形式で学びます。 具体的には、4つのグループで生物種と研究例を1つずつ担当し、論文などの資料を調べてその研究の内容と医学への展開についてまとめ、全体で発表会をして討論します。 (授業の目標) ノーベル賞の対象となったモデル生物を用いた研究について調べ、カギとなった原著論文にも触れながら、発見に至るためにモデル生物のどのような特徴が活かされたかを説明できる。 ライフサイエンスにおける基礎的な研究がどのように医学へ展開したかを説明できる。 グループワークを通じて、集団での問題設定、情報共有、討論、役割分担ができる。 聴衆にわかりやすいプレゼンテーションをおこなう。			
成績評価方法	(評価の方法) 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 出席、グループワークの参加態度、プレゼンテーションのわかりやすさ、積極的な討論の姿勢、等を注視します。			
授業のキーワード	原理解明・伝達型、論文読解型、生物学、医学、モデル生物、モデル生物、グループワーク、プレゼンテーション			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			